

Q/KXY

云计算开源产业联盟技术文件

Q/KXY ICP005—2025

面向大模型的智算一体化解决方案

Integrated Intelligent Computing Solution for Large Language Models

2025-01-20 发布

2025-02-14 实施

云计算开源产业联盟

目 次

前 言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 多模态训推一体机 2

 5.1 基础设施一体化能力 2

 5.1.1 计算能力 2

 5.1.2 储存能力 2

 5.1.3 网络能力 2

 5.2 平台应用一体化能力 3

 5.2.1 多模态框架支持度 3

 5.2.2 训推协同优化能力 3

 5.2.3 资源虚拟化能力 3

 5.3 管理一体化能力 3

 5.3.1 全栈监控能力 3

 5.3.2 安全能力 4

6 推理一体机 4

 6.1 基础设施一体化能力 4

 6.1.1 模型推理能力 4

 6.1.2 存储能力 4

 6.1.3 算力加速卡支持度 5

 6.2 平台应用一体化能力 5

 6.2.1 任务发布能力 5

 6.2.2 算力/作业调度能力 5

 6.3 管理一体化能力 5

 6.3.1 资源监控能力 5

 6.3.2 安全能力 6

 6.3.3 日志管理 6

7 边缘一体机 6

 7.1 基础设施一体化能力 6

 7.1.1 硬件设备 6

 7.2 平台应用一体化能力 6

 7.2.1 边缘自治能力 7

 7.3 管理一体化能力 7

 7.3.1 安全能力 7

参 考 文 献..... 1

行业联盟

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由云计算开源产业联盟提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院。

本文件主要起草人：

引 言

面向大模型的智算一体化解决方案作为评判各类具备大模型训练推理功能的“全栈式”人工智能设备的行业基准，推动行业的规范化与高质量发展。面向大模型的智算一体化解决方案针对大模型一体机供应方，为大模型一体机技术水平提供行业基准；针对需求方，提供安全可信、开箱即用的大模型一体机选型参考。

行业联盟

面向大模型的智算一体化解决方案

1 范围

本文件定义了面向大模型的智算一体化解决方案的测试方法，覆盖多模态训推一体机、推理一体机和边缘一体机。

本文件同时适用于服务商提供的云服务产品以及硬件产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5271.31-2006 信息技术 词汇 第 31 部分：人工智能 机器学习

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 智算服务 Intelligent computing services

智算服务是智算产品能够提供服务的能力。。

3.2 集群 colony

集群是一种计算机系统，它通过一组松散集成的计算机软件/硬件连接起来高度紧密地协作完成计算工作。在某种意义上,他们可以被看作是一台计算机。

3.3 服务器 server

服务器是计算机的一种，它比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵。服务器在网络中为其它客户机（如PC机、智能手机、ATM等终端甚至是火车系统等大型设备）提供计算或者应用服务。服务器具有高速的CPU运算能力、长时间的可靠运行、强大的I/O外部数据吞吐能力以及更好的扩展性。

4 缩略语

下列缩略语适用于本标准：

ASIC：专用集成电路芯片（Application Specific Integrated Circuit）

FPGA：现场可编程阵列（Field Programmable Gate Array）

GPU：图形处理单元（Graphics Processing Unit）

DPU：数据处理单元（Data Processing Unit）

RDMA：远程内存直接访问（Remote Direct Memory Access）

5 多模态训推一体机

5.1 基础设施一体化能力

5.1.1 计算能力

1) 配置多模态训推一体机的硬件资源，安装并配置相应的多模态训练与推理框架（如 TensorFlow、PyTorch、DeepSpeed、Transformers 等），准备多模态数据集。

2) 测试单一模态（如文本或图像）任务的计算性能，分别测试文本分类、图像识别、语音识别等标准任务。记录每个任务的推理吞吐量、延迟、准确率等指标，评估系统在单一模态下的计算能力。

3) 在多模态环境下进行训练和推理测试（例如，图像和文本联合训练的任务）。训练多模态模型，测试系统是否能够高效处理不同模态的数据输入，并且模型能够顺利收敛。

4) 测试模型在多模态数据融合下的计算效率，记录多模态任务的训练和推理性能（如吞吐量、延迟、内存占用等）。

5.1.2 储存能力

检验支持分布式高速存储（ $\geq 100\text{GB/s}$ 带宽），具备横向扩展能力。

1) 使用工具进行带宽测试，验证单一存储节点的读写带宽。在集群模式下，进行并行读写操作，测试存储系统的总带宽，确保在集群环境下达到规定的带宽要求。

2) 模拟高并发场景（如多个数据节点同时进行读写操作），测试系统在并发访问情况下的带宽表现。记录每秒读写请求数，确保系统能维持高带宽下的低延迟，并保证数据一致性。

3) 添加新的存储节点到现有集群，测试存储系统在横向扩展后的带宽表现，确保每增加一个节点带宽能够线性增长。测试集群扩展后，系统的存储容量和带宽是否能够按预期扩展，并且没有出现性能下降。

4) 在多个存储节点间分配数据，进行读写操作，验证存储系统是否能够均匀分配负载，避免部分节点成为瓶颈。

5.1.3 网络能力

检验测试用例的软件栈信息与标准用例的一致性。

1) 检查系统的网络软件栈版本和配置，确保其与标准测试用例的要求一致。

2) 使用标准的网络性能测试用例（如 TCP 带宽测试、延迟测试、丢包率测试等），执行网络性能测试。

3) 带宽测试：使用 iperf 或 netperf 等工具进行带宽测试，验证网络传输速率是否达到预期。

4) 延迟测试：使用 ping 或 iperf 测试延迟，确认网络延迟符合要求。

5) 丢包率测试：测试网络在高负载下的稳定性，记录丢包率是否在可接受范围内。

吞吐量测试：测试不同流量级别下的吞吐量，确保系统能够处理大流量并保持稳定。

5.2 平台应用一体化能力

5.2.1 多模态框架支持度

检验是否支持主流框架及多模态扩展。

1) 主流框架兼容性测试：

TensorFlow测试：验证系统是否能够加载并运行TensorFlow训练与推理任务，特别是图像分类、自然语言处理等标准任务。

PyTorch测试：验证PyTorch框架是否能够支持模型训练与推理，特别是多模态任务（如图像-文本联合模型、视觉问答等）。

MindSpore和MXNet测试：检查系统是否能运行MindSpore和MXNet框架中的常见多模态任务，如语音识别与图像生成的联合训练。

2) 多模态任务支持测试：测试框架中是否支持图像、文本、语音等不同模态的数据融合与联合训练。

3) 框架间兼容性测试：测试不同框架之间的兼容性与互操作性，如是否支持跨框架模型的加载和迁移。

5.2.2 训推协同优化能力

训练到推理延迟 $\leq 30\text{min}$ ，支持ONNX/TensorRT自动转换。

1) 配置训练和推理环境，准备标准模型和数据集，确保支持 ONNX/TensorRT 转换。

2) 训练模型并使用 ONNX/TensorRT 工具进行自动转换，记录训练到推理的总时间，确保 ≤ 30 分钟。

3) 测试转换后的推理模型，验证其推理性能、延迟和准确性，确保符合预期。

4) 多次重复训练-转换-推理流程，确保稳定性，分析性能瓶颈并生成报告。

5.2.3 资源虚拟化能力

支持GPU弹性取用，资源利用率 $\geq 80\%$ 。

1) 配置支持GPU虚拟化的环境，确保GPU资源可弹性取用。

2) 动态分配GPU资源，模拟多个任务并监控资源利用率，确保利用率 $\geq 80\%$ 。

3) 测试GPU资源的动态调整与回收，验证系统的弹性取用能力。

4) 实时监控和记录GPU使用情况，生成报告确保资源高效利用。

5.3 管理一体化能力

5.3.1 全栈监控能力

实现硬件层、框架层、应用层三级监控，告警响应时间 ≤ 30 秒。

1) 配置并启动硬件、框架、应用层的全栈监控系统，确保各层指标能够实时采集。

2) 模拟故障场景，验证系统是否能够在 30 秒内检测并触发告警。

3) 确保告警信息准确传递，并验证告警处理的响应时间符合要求。

4) 生成监控性能报告，确保全栈监控和告警响应时间达到预期。

5.3.2 安全能力

检验是否符合计算、存储、数据、网络安全能力要求。

- 1) 检查计算节点的访问控制和加密机制，确保计算过程中的数据安全。
- 2) 验证存储系统的加密措施，确保数据存储符合安全标准。
- 3) 测试数据传输过程中的加密协议（如 SSL/TLS），确保数据传输安全。
- 4) 检查网络安全防护（如防火墙、VPN），确保网络不受外部攻击，生成安全漏洞扫描报告。

6 推理一体机

6.1 基础设施一体化能力

6.1.1 模型推理能力

检验是否具备模型推理能力。

- 1) 支持从云平台接收训练的模型；
- 2) 支持本地推理，包括离线批量推理、在线API推理等；
- 3) 支持对模型推理结果进行反馈和校对；
- 4) 支持将推理结果上传到云平台；
- 5) 支持根据推理反馈信息，提供模型表现的统计结果。

检验是否具备推理加速功能以及量化压缩技术。

- 1) 测试系统是否支持推理加速，并评估加速后的推理性能（如推理速度、延迟、吞吐量）。
- 2) 测试系统是否支持常见的量化方法（如权重量化、激活量化等），并验证量化后的模型大小、推理速度以及精度变化。
- 3) 比较未加速和加速后的推理性能，测试加速和量化技术对模型推理的加速效果，确保推理时间缩短且模型体积减小。

检验是否具备模型和知识库管理能力。

- 1) 支持模型生命周期管理，包括创建、上传、删除和查询等基本管理；
- 2) 支持模型镜像库管理，包括版本升级等；
- 3) 支持知识库迭代更新管理。

检验是否具备模型部署能力。

- 1) 支持根据用户配置将模型部署到推理一体机；
- 2) 可以进行模型批量部署；
- 3) 可以设定指定条件自动部署更新模型。

6.1.2 存储能力

检验存储方面可根据客户需求应用NFS网络存储或高性能独立存储。

- 1) 配置NFS网络存储与高性能独立存储设备，确保网络连接和存储设备可正常访问。
- 2) 挂载NFS存储，进行文件读取、写入及访问速度测试，验证存储的稳定性和性能。
- 3) 测试独立存储设备的读写速度、IOPS（每秒输入输出操作数）与延迟，确保满足高性能需求。
- 4) 在高负载下进行连续读写操作，检查存储设备在大数据量下的表现和稳定性。

6.1.3 算力加速卡支持度

检验是否支持多种算力加速卡，能够根据需求进行定制化组合适配。

1) 分别安装各类加速卡，启动系统并验证每种加速卡是否被操作系统和推理框架正确识别，确保驱动和硬件兼容性。

2) 在同一平台上组合多种加速卡（如 NVIDIA 和华为昇腾等），测试不同卡之间的兼容性与协同工作能力，检查是否存在性能瓶颈或资源冲突。

3) 在支持的加速卡上运行推理任务，测试不同加速卡的推理吞吐量、延迟及资源占用，评估加速卡在系统中的表现。

4) 根据特定需求定制组合加速卡，验证系统是否能够灵活配置和适配不同类型的加速卡，确保多样化应用场景的兼容性与性能。

6.2 平台应用一体化能力

6.2.1 任务发布能力

检验支持本机图形化界面、YAML、API对接第三方模型训推平台等模式的任务发布能力，支持裸金属容器方式发布AI模型、AI智能体应用，或发布渲染仿真求解器服务。

1) 配置本机图形化界面、YAML配置支持、API接口，确保系统能够接收任务发布请求，并搭建裸金属容器环境。

2) 通过图形化界面发布任务，选择模型、设置参数并启动任务，验证任务是否能够成功发布和执行。

3) 使用YAML配置文件定义任务参数，验证系统是否能够读取配置文件并成功发布任务，检查任务的执行情况。

4) 通过API接口调用发布任务，验证系统对第三方平台的接入能力，确保任务发布过程中的参数传递与调度无误。在裸金属环境下通过容器化部署AI模型或仿真求解器，检查发布的任务能否在容器中顺利执行，并进行性能评估。

6.2.2 算力/作业调度能力

检验是否支持各种GPU加速卡调度策略，为管理员提供完善的调度管理工具。

1) 配置多个GPU加速卡并安装调度管理工具，确保调度系统能够与不同类型的加速卡进行交互和管理。

2) 调度策略功能测试。

6.3 管理一体化能力

6.3.1 资源监控能力

检验是否能够提供主机CPU、内存、存储、网络，GPU加速卡使用率、显存、功耗、温度、风扇、等全面的监控指标，提供图形化界面，以及历史记录查询等能力。

1) 启动系统并通过图形化界面监控主机CPU、内存、存储、网络、GPU加速卡的实时使用情况。检查GPU加速卡的使用率、显存、功耗、温度、风扇转速等指标是否正确显示。

- 2) 测试每个监控指标的刷新频率和准确性，确保数据实时更新且没有延迟。
- 3) 测试历史数据查询功能，是否能够查询过去一段时间内的资源使用情况。
- 4) 测试图形化界面是否支持按时间、资源类型等条件进行查询，并能展示历史数据的趋势图或表格。

6.3.2 安全能力

- 1) 支持本地数据加密；
- 2) 支持数据传输加密；
- 3) 支持设置数据访问权限；
- 4) 支持端口白名单控制；
- 5) 支持网络异常行为感知；
- 6) 对重要的数据、配置有备份机制。

6.3.3 日志管理

- 1) 支持系统一体机硬件、系统、平台服务等日志采集、查询、分析；
- 2) 日志应记录所有类型的操作员（系统管理员、租户等）在系统上的操作行为；
- 3) 支持日志审计。

7 边缘一体机

7.1 基础设施一体化能力

7.1.1 硬件设备

检验硬件设备的处理能力

- 1) 选择基准测试工具：使用标准的大规模计算任务（如深度学习训练任务）作为负载基准。常用的基准测试工具有 MLPerf 或 SPEC CPU。
- 2) 创建多种负载：根据不同的模型（如ResNet、BERT等）设置不同的训练规模（如大数据集、小数据集、高维度模型等），使用负载测试。
- 3) 执行测试：在不同硬件平台上运行同样的任务，测量每个硬件在处理相同工作负载时的性能（如吞吐量、延迟、计算时长等）。
- 4) 数据收集：收集每个测试阶段的性能数据（如每秒处理的样本数，训练时间，计算资源消耗等）。
- 5) 评估结果：比较不同硬件在处理相同任务时的效率，评估其处理能力。
- 6) 高负载长时间运行测试：设计长时间的测试场景（如48小时以上），持续运行高负载任务（如全量模型训练、推理等），检测硬件在持续负载下的稳定性。
- 7) 故障模拟：模拟硬件组件故障（如CPU过热、内存不足、电源中断等），观察系统的容错和自动恢复能力。
- 8) 监控工具使用：使用硬件监控工具（如 IPMI 或 HWMonitor）实时监控硬件温度、电压、内存使用情况，确保没有过热或硬件损坏的风险。

7.2 平台应用一体化能力

7.2.1 边缘自治能力

衡量集群中的任务处理能力。

1) 本地计算验证：将计算任务分配到边缘节点，确保计算任务能够在没有依赖中央服务器的情况下独立完成。

2) 边缘节点断网测试：模拟边缘节点与中心系统断网的情况，验证边缘节点是否能继续运行并完成任务。

3) 自我修复能力：模拟边缘节点故障，评估其是否能自动进行故障恢复。

4) 实时任务处理：设置实时数据流（如视频流处理、传感器数据流），并测试边缘计算节点对这些数据的实时处理能力。

5) 延迟测量：使用工具（如 Wireshark、Ping）测量数据处理的延迟，并验证系统是否满足实时性要求（如低于100ms的响应时间）。

6) 实时决策测试：测试边缘节点在没有依赖中心系统的情况下，能否快速做出决策并执行相应操作。

7.3 管理一体化能力

7.3.1 安全能力

检验衡量安全防护能力。

1) 访问控制验证：测试系统中所有访问点（如API、数据库等）的权限控制，验证是否实施了严格的身份认证和访问控制策略。

2) 数据加密测试：测试所有敏感数据的传输和存储过程中是否使用了加密协议（如 SSL/TLS、AES）进行保护。

3) 入侵防护测试：模拟攻击（如 DDoS、SQL注入）并评估防护能力。

4) 模拟安全攻击：使用工具（如 Metasploit）进行渗透测试，模拟常见攻击场景。

5) 监控系统评估：检查安全监控系统（如 SIEM）是否能够检测并报警。

6) 响应能力测试：测试系统是否能够在攻击发生时采取即时响应措施，保护系统不受进一步损害。

参 考 文 献

- [1] GB/T 5271.31-2006 信息技术 词汇 第31部分：人工智能 机器学习
 - [2] YDB 144-2014 云计算服务协议参考框架
-

云计算开源产业联盟